

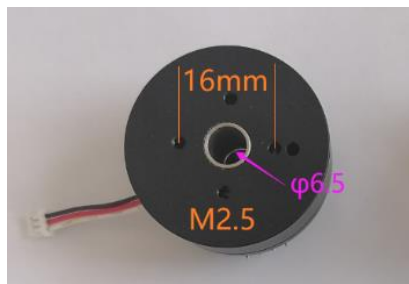
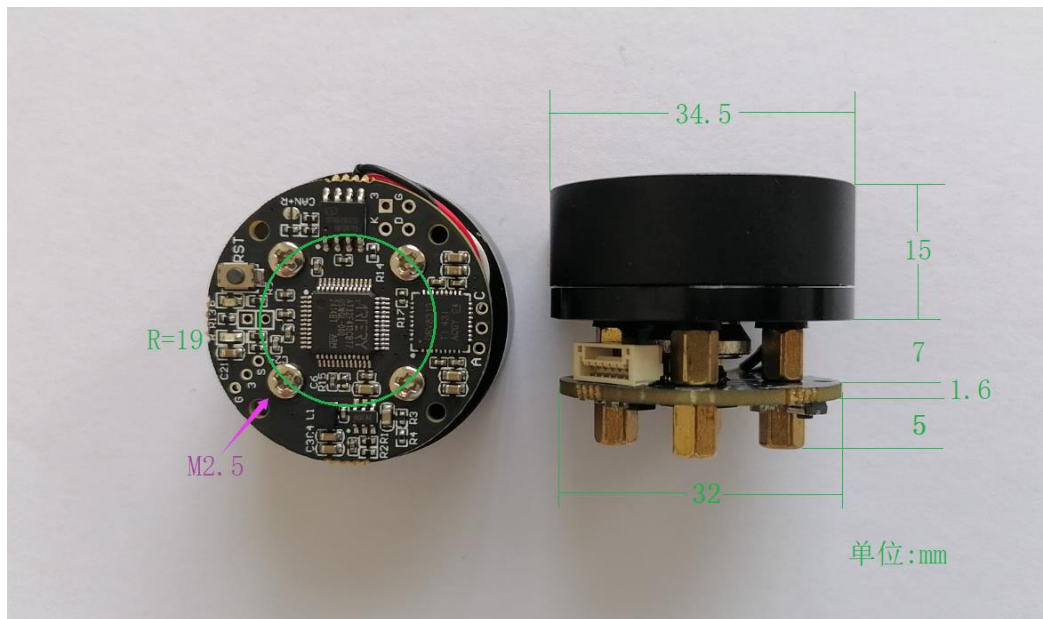
# JC2804 快速入门



# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、电机参数 .....         | 3  |
| 二、硬件接线 .....         | 4  |
| 三、软件操作 .....         | 5  |
| 3.1、设置参数 .....       | 5  |
| 3.2、校准电机 .....       | 5  |
| 3.3、运行调试 .....       | 6  |
| 3.4、调整 PI 参数 .....   | 6  |
| 3.5、切换控制模式 .....     | 7  |
| 3.6、故障码说明 .....      | 8  |
| 四、串口通信演示 .....       | 9  |
| 4.1、串口指令示例 .....     | 9  |
| 4.2、其它 .....         | 9  |
| 五、CAN 通信演示 .....     | 10 |
| 5.1、使用 CANable ..... | 10 |
| 5.2、CAN 指令示例 .....   | 10 |
| 5.3、其它 .....         | 11 |
| 六、配置参数说明 .....       | 12 |
| 七、固件升级 .....         | 16 |

## 一、电机参数



注意:

螺丝拧入电机的深度不能超过2.5mm，  
否则会压断定子线圈

| JC2804参数 |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 工作电压     | 7-16V                                    |
| 额定电流     | 0.8A                                     |
| 峰值电流     | 1.8A                                     |
| 最大扭矩     | 0.03Nm                                   |
| 最大转速     | 2700rpm                                  |
| 重量       | 48g                                      |
| MCU类型    | 200M主频, Cortex-M4 + FPU                  |
| 速度环控制频率  | 8KHz                                     |
| 位置环控制频率  | 8KHz                                     |
| 驱动PWM频率  | 24KHz                                    |
| 通信方式     | CAN、UART                                 |
| CAN波特率   | 100K, 125K, 250K, 500K, 1Mbps (默认)       |
| 串口波特率    | 9600, 57600, 115200 (默认), 460800, 921600 |
| 控制模式     | 力矩、速度、直通/平滑滤波/位置梯形轨迹、低速大扭模式              |
| 磁编码器分辨率  | 14bit (MT6701)                           |
| 保护功能     | 欠压、过压、驱动器温度                              |
| 状态显示     | 状态指示灯(蓝)、错误指示灯(红)                        |

## 二、硬件接线

GH1.25-6P 和 GH1.25-3P 端子定义如下：



红色接电源正极，黑色接电源负极，电源电压 7—16V，黄色接 CAN\_H，绿色接 CAN\_L，USB 转串口请使用 CH340（推荐）或 CP2102，上电后蓝色指示灯一秒周期闪烁。

淘宝链接：

<https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=793419974727&spm=a21dvs.23580594.0.0.52de2c1bevnMUV>

### 三、软件操作

JC2804 机电一体，使用串口调试参数，默认波特率 115200。

#### 3.1、设置参数



连接设备，点击【读取参数】，默认参数为适配当前电机的参数。各个参数含义请看下面第六节《设置参数说明》。

#### 3.2、校准电机

点击【校准电机】，右边显示“校准中…”，电机正反转一圈，大概 10 秒钟。

点击【读取参数】（注意，校准结果不会自动更新），显示“校准成功”，点击【保存校准】，以后上电就不用再校准了。如果拆装驱动板或更换了电机，需重新校准；



### 3.3、运行调试

#### ● 设置原点

如果需要设置零点，把电机转到指定位置，点击【设置原点】，当前绝对角度为 0，同时重启。

#### ● 闭环控制

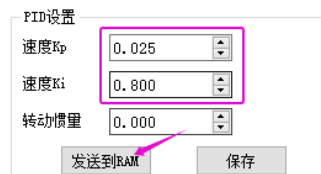
点击【打开实时】，显示实时数据，同时显示速度曲线，  
点击【闭环模式】，电机进入闭环状态，锁定在当前位置，  
电机默认配置为位置梯形轨迹，发送绝对位置，电机转到指定角度。



位置梯形轨迹模式下，电机除了“绝对位置指令”，还支持“相对位置指令”和“PVT 指令”，指令详情请看《JC 系列串口通信协议》。

### 3.4、调整 PI 参数

如需调整 PI 参数，必须在电机静止状态下，【发送到 RAM】。PI 参数为经验值，可多次尝试找到最佳值，待参数确定后点击【保存】。



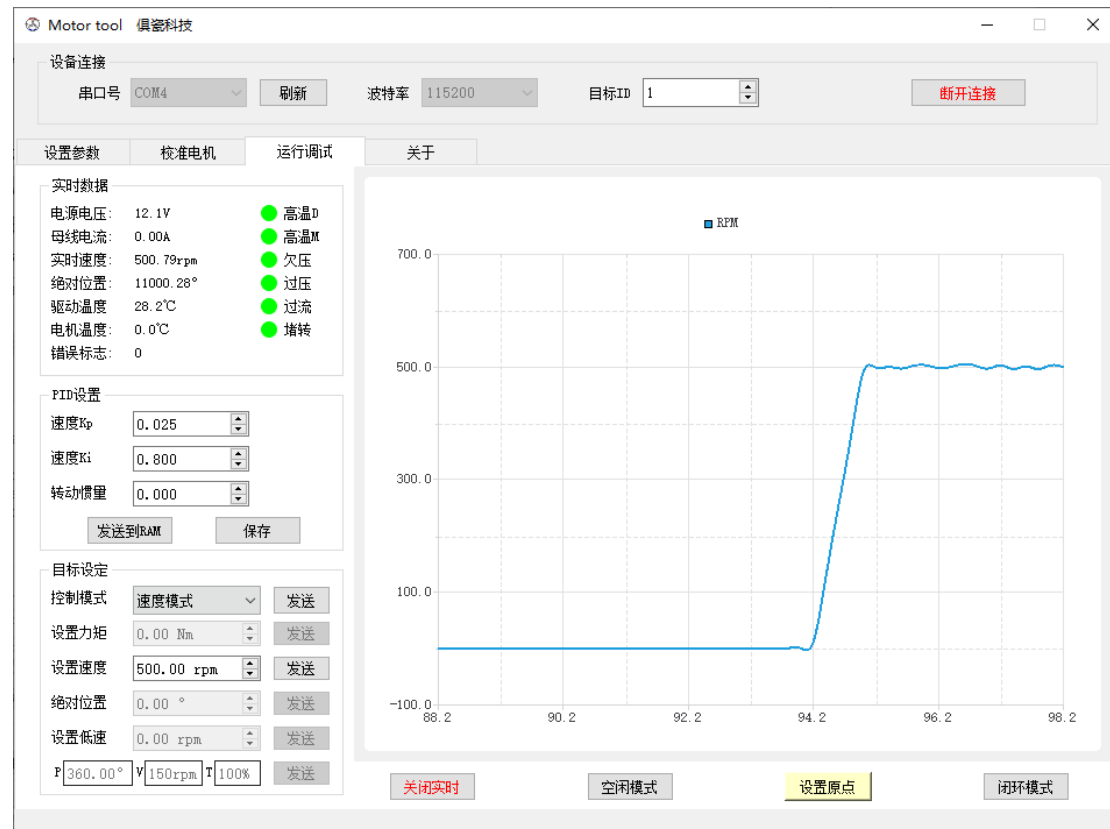
- 一般负载小的时候用默认参数，负载大的时候需调大 PI 参数。
- 位置 Kp 默认值不要修改，只修改速度 Kp 和 Ki。
- 调试时先把速度 Ki 设置为 0，只调速度 Kp，待基本稳定后再逐渐增加 Ki。
- PI 参数调稳定后再考虑是否添加转动惯量。

### 3.5、切换控制模式

例如现在是“位置梯形轨迹”，如需切换到“速度模式”，选择速度模式，点击【发送】，驱动器切换为速度模式。

设置相应的速度，点击【发送】，电机按照指定速度转动。

切换后的模式不能保存，重启后恢复为“位置梯形轨迹”。



### 3.6、故障码说明

| bit位  | 故障码       | 故障原因         | 解决方法               |
|-------|-----------|--------------|--------------------|
| bit0  | 0x01      | 电源功率小而校准电流大  | 更换电源或降低校准电流        |
| bit1  | 0x02      | 校准时，相电阻偏大    | 设置电机类型为"Gimbal"    |
| bit2  | 0x04      | *            | *                  |
| bit3  | 0x08      | 校准时，电流波动大    | 电机缺相或烧坏            |
| bit4  | 0x10      | 校准时，电感偏大     | 增大"校准最大电压"参数       |
| bit5  | 0x20      | 编码器带宽不合适     | 调整"编码器带宽"参数        |
| bit6  | 0x40      | 磁编码器SPI通信出错  | 设置"编码器类型"或编码器接线有问题 |
| bit7  | 0x80      | 编码器型号设置错误    | 重设"编码器类型"          |
| bit8  | 0x100     | Hall电机尚未校准   | 零点校准               |
| bit9  | 0x200     | 校准时，未读到编码器数据 | 设置"编码器类型"或编码器接线有问题 |
| bit10 | 0x400     | cpr设置错误      | 重设编码器cpr           |
| bit11 | 0x800     | 运行状态错误       | 校准电机后再进入闭环状态       |
| bit12 | 0x1000    | *            | *                  |
| bit13 | 0x2000    | *            | *                  |
| bit14 | 0x4000    | *            | *                  |
| bit15 | 0x8000    | Hall电机信号错误   | 尚未校准，或者hall信号不支持   |
| bit16 | 0x10000   | *            | *                  |
| bit17 | 0x20000   | 第二编码器错误      | 检查参数设置和编码器接线       |
| bit18 | 0x40000   | *            | *                  |
| bit19 | 0x80000   | JC2804驱动错误   | 重新上电后仍然报错考虑驱动芯片损坏  |
| bit20 | 0x100000  | MOS高温报警      | 电流过大MOS发热严重，停机降温   |
| bit21 | 0x200000  | 电机高温报警       | 电机发热严重，停机降温        |
| bit22 | 0x400000  | 欠压报警         | 提高电源电压             |
| bit23 | 0x800000  | 过压报警         | 降低电源电压             |
| bit24 | 0x1000000 | 过流报警         | 电机堵转或者功率过大         |



## 四、串口通信演示

电机参数请先通过上位机设置，此处仅列举常用指令：

### 4.1、串口指令示例

- 1、读取电压：01 03 00 04 00 01 C5 CB  
回复：01 03 02 00 78 B8 66 (12.0V)
- 2、校准电机：01 06 00 A1 00 01 19 E8  
回复：01 06 00 A1 00 01 19 E8
- 3、读取校准结果：01 03 00 C2 00 01 25 F6  
回复：01 03 02 00 01 79 84 (校准成功)
- 4、进入闭环：01 06 00 A2 00 01 E9 E8  
回复：01 06 00 A2 00 01 E9 E8
- 5、绝对位置 0°：01 10 00 23 00 02 04 00 00 00 00 B1 A2  
回复：01 10 00 23 00 02 B0 02
- 6、绝对位置 360°：01 10 00 23 00 02 04 00 00 8C A0 D5 1A (36000=360°)  
回复：01 10 00 23 00 02 B0 02
- 7、PVT 指令，速度 150rpm 力矩 60%转到-360°：01 25 FF FF 73 60 00 96 3C AA 3D  
回复：01 2A 00 00 8C A1 00 00 00 00 00 00 AB 26
- 8、PVT 指令，速度 60rpm 力矩 80%转到 0°：01 25 00 00 00 00 00 3C 50 D4 7B  
回复：01 2A FF FF 73 63 00 00 00 00 00 00 77 E9
- 9、读取位置：01 03 00 08 00 02 45 C9  
回复：01 03 04 00 00 00 00 FA 33
- 10、切换为速度模式：01 06 00 60 00 01 48 14  
回复：01 06 00 60 00 01 48 14
- 11、设置速度 500rpm：01 10 00 21 00 02 04 00 00 C3 50 60 B7 (0xC350=500rpm)  
回复：01 10 00 21 00 02 11 C2
- 12、读取速度：01 03 00 06 00 02 24 0A  
回复：01 03 04 00 00 C4 28 A8 ED (0xC428=502.16rpm)
- 13、空闲模式：01 06 00 A0 00 01 48 28  
回复：01 06 00 A0 00 01 48 28
- 14、重启：01 06 00 A5 00 01 58 29  
回复：01 06 00 A5 00 01 58 29
- 15、擦除：01 06 00 A3 00 01 B8 28  
回复：01 06 00 A3 00 01 B8 28

### 4.2、其它

更多串口指令操作，请看《JC 系列串口通信说明》。

## 五、CAN 通信演示

JC2804 的 CAN 通信为**标准帧**，波特率默认 **1M**（可通过 UART 接口修改）。

### 5.1、使用 CANable

通过串口调参后，您可以使用任何一款 CAN 模块，通过逐条发送指令的方式控制驱动器，比如 CANable：

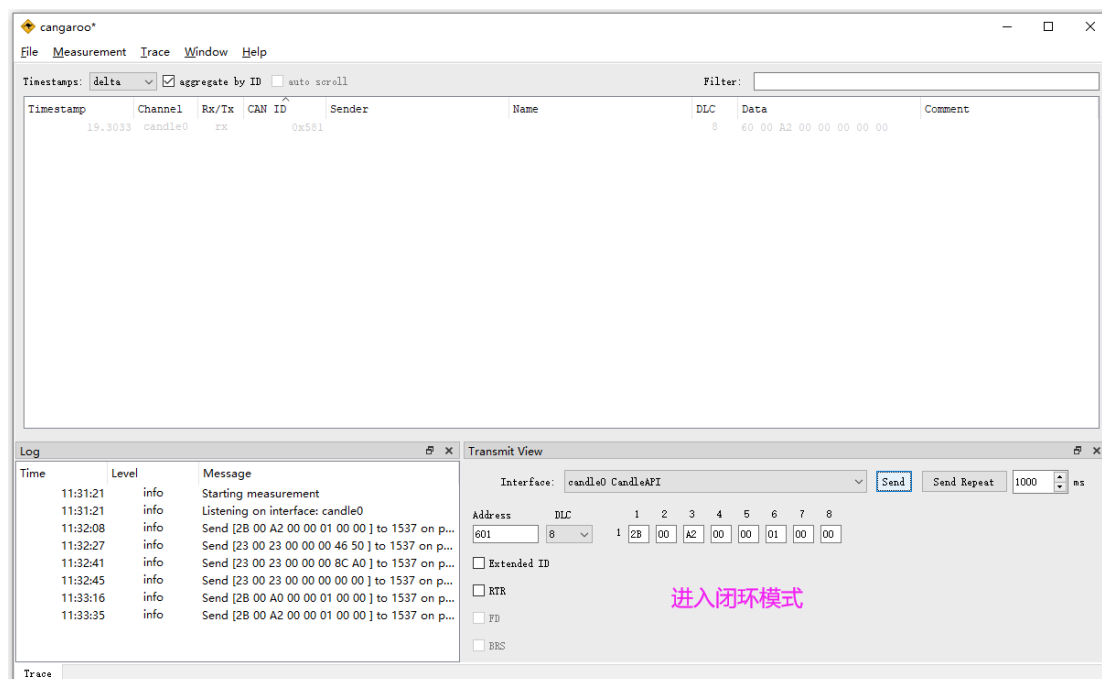


### 5.2、CAN 指令示例

标准帧，默认波特率 1M，

- 1、读取电压：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：4B 00 04 00 00 00 00 00  
回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：4B 00 04 00 00 78 00 00 (12.0V)
- 2、进入闭环：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 A2 00 00 01 00 00  
回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 5C DD 00 00 00 00
- 3、绝对位置 0°：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 23 00 00 00 00 00  
回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 5C DD 00 00 00 00
- 4、绝对位置 360°：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 23 00 00 00 8C A0  
回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 00 00 00 00 00 00
- 5、PVT 指令，速度 150rpm 力矩 60%转到-360°，数据：25 FF FF 73 60 00 96 3C  
回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 8C A1 00 00 00 00
- 6、PVT 指令，速度 60rpm 力矩 80%转到 0°，数据：25 00 00 00 00 00 3C 50  
回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A FF 73 5F 00 00 00 00
- 7、切换为速度模式：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 60 00 00 01 00 00  
回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A 00 00 00 00 00 00 00
- 8、设置速度 500rpm：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 21 00 00 00 C3 50  
回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A FF FF FD 00 00 00 00

- 9、设置速度 0rpm：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 21 00 00 00 00 00  
 回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A B9 07 AD 01 F4 00 00
- 10、切换为位置梯形轨迹：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 60 00 00 02 00 00  
 回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BA F6 7B 00 00 00 00
- 11、相对位置 360°：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：23 00 25 00 00 00 8C A0  
 回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BA F6 7B 00 00 00 00
- 12、空闲模式：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 A0 00 00 01 00 00  
 回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BB 83 1B 00 00 00 00
- 13、重启：帧 ID: 0x601，长度 8 数据：2B 00 A5 00 00 01 00 00  
 回复：帧 ID: 0x581，长度 8 数据：2A BB 82 DF 00 00 00 00



### 5.3、其它

更多 CAN 指令操作，请看《JC 系列 CAN 通信说明》。

## 六、配置参数说明

The screenshot shows the 'Motor tool' configuration window. It has a top bar with '设备连接' (Device Connection) and '俱瓷科技' (Juci Technology). Below this is a '设置参数' (Set Parameters) section with tabs for '校准电机' (Calibrate Motor), '运行调试' (Run Debug), and '关于' (About). The '基本设置' (Basic Settings) tab is active, showing fields for '设置ID' (Set ID), '串口波特率' (Serial Port Baud Rate), and 'CAN波特率' (CAN Baud Rate). The '电机设置' (Motor Settings) section includes '电机类型' (Motor Type), '编码器类型' (Encoder Type), '校准最大电压' (Calibration Max Voltage), 'SPI波特率' (SPI Baud Rate), '极对数' (Pole Pairs), '编码器CPR' (Encoder CPR), '电机方向' (Motor Direction), '输出限制' (Output Limit), '校准电流' (Calibration Current), '编码器带宽' (Encoder Bandwidth), '力矩常数' (Torque Constant), and 'KV值' (KV Value). The '控制设置' (Control Settings) section includes '控制模式' (Control Mode), '力矩爬升率' (Torque Ramp Rate), '位置Kp' (Position Kp), '转动惯量' (Moment of Inertia), '最大速度' (Max Speed), '速度爬升率' (Speed Ramp Rate), '速度Kp' (Speed Kp), '梯形轨迹加速度' (Trapezoidal Trajectory Acceleration), '滤波带宽' (Filter Bandwidth), '速度Ki' (Speed Ki), and '梯形轨迹减速度' (Trapezoidal Trajectory Deceleration). The '保护设置' (Protection Settings) section includes '驱动器温度保护' (Driver Temperature Protection), '电机温度保护' (Motor Temperature Protection), '低压保护' (Low Voltage Protection), '过压保护' (Over Voltage Protection), and '过流保护' (Over Current Protection). At the bottom are buttons for '参数导入' (Import Parameters), '参数导出' (Export Parameters), '设备重启' (Restart Device), '擦除参数并重启' (Erase Parameters and Restart), '读取参数' (Read Parameters), and '保存并重启' (Save and Restart).

### ● 设备连接

点击“刷新”，选择对应的 COM，点击“连接设备”，软件左下角会提示“连接成功”。驱动板出厂默认 ID 为 1，波特率保持默认即可。下图：

This close-up shows the '设备连接' (Device Connection) section. It includes a '串口号' (Serial Port) dropdown menu with 'COM4' selected, a '刷新' (Refresh) button, a '波特率' (Baud Rate) dropdown menu with '115200' selected, a '目标ID' (Target ID) dropdown menu with '1' selected, and a '断开连接' (Disconnect) button. Red numbers 1, 2, and 3 are used as annotations: 1 points to the '刷新' button, 2 points to the 'COM4' dropdown, and 3 points to the '断开连接' button.

### ● 基本设置

This close-up shows the '基本设置' (Basic Settings) section. It includes a '设置ID' (Set ID) dropdown menu with '1' selected, a '串口波特率' (Serial Port Baud Rate) dropdown menu with '115200' selected, and a 'CAN波特率' (CAN Baud Rate) dropdown menu with '1M' selected.

■设置 ID：如需 CAN 组网，可以设置不同的 ID 号，设置范围 1-127；串口通信不区分 ID，

■串口波特率：9600、38400、57600、115200(默认)、230400、460800、921600，

■CAN 波特率：10k、20k、50k、100k、125k、250k、500k、800k、1M(默认)，

## ● 电机设置

| 电机设置   |        |        |            |
|--------|--------|--------|------------|
| 电机类型   | Gimbal | 编码器类型  | MT6701     |
| 极对数    | 7      | 编码器CPR | 16384      |
| 校准电流   | 2.50   | 编码器带宽  | 1000       |
| 校准最大电压 | 2.00   | 电机方向   | 正常         |
| SPI波特率 | 正常     | 输出限制   | 60.00 A    |
|        |        | 力矩常数   | 0.040 Nm/A |
|        |        | KV值    | 335        |

■电机类型：电机的相电阻小于 2Ω的为“High Current”，大于 2Ω的为“Gimbal”，实际应用中大于 1Ω的都设置为“Gimbal”。

■极对数：电机磁极对数叫极对数，注意区分“极数”和“极对数”两个概念，

■校准电流：电机校准时的电流，对于 High Current 电机，就是电流的采样值；对于 Gimbal 电机，会把校准电流等比例为占空比，比如电源电压 12V，校准电流为 3，那么校准时的 pwm 占空比固定为 25%。实际操作中，根据经验设置校准电流，如果设置的太小，电机没劲，校准时转不动，校准容易出错；如果校准电流设置的太大，电机发热，可能损坏电机和板载 MOS。

■编码器类型：目前支持 Hall/ABZ/AS5047P/MT6701/MA730/TLE5012B/MT6835/Sensorless，根据实际应用选择。

■编码器 cpr：SPI 接口的磁编码器已经固定了 cpr 无需设置；ABZ 信号的 cpr 根据实际设置；霍尔电机的 cpr=极对数 x6；无感电机不需要设置 cpr，不用管即可。

■编码器带宽：一般使用默认值 1000 即可，霍尔电机 cpr 较低，需要设置小一点，比如轮毂电机设置为 100，常用的 2 对极霍尔电机设置为 50—60。

■校准最大电压：电机校准时用于测量相电感，一般使用默认值 2，对于电感比较大的电机，可以设置偏大一点，比如轮毂电机设置为 5。

■电机方向：设置反向，电机反转。

■力矩常数：电机的力矩常数，用于力矩模式。如果不清楚电机参数，可使用默认值。

■SPI 波特率：有些 spi 接口编码器，接线特殊，或电磁环境恶劣，需调整波特率，达到最佳读取效果，正常使用默认值。

■输出限制：限制电机的堵转电流，降低功率减少电机发热。限制的是 Id/Iq 输出，所以此处电流值并不是母线电流。使用时请多次对比测试，找到适合自己电机的限制值。对这个参数不熟练的，也可以通过 PVT 指令中的扭矩百分比限制最大输出。

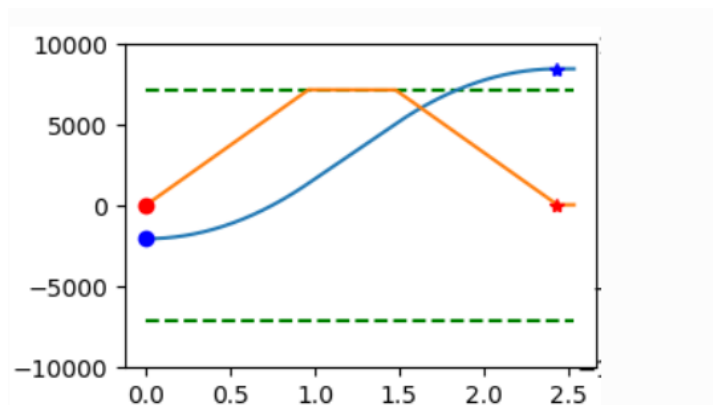
■KV 值：只对无感电机 Sensorless 有效，其它类型电机不用管。

## ● 控制设置

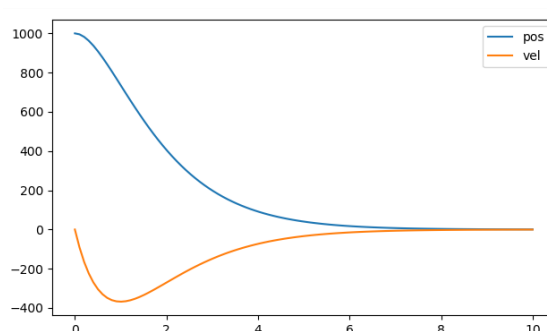
| 控制设置 |         |         |           |
|------|---------|---------|-----------|
| 控制模式 | 位置梯形轨迹  | 力矩爬升率   | 0.50 Nm/s |
| 位置Kp | 40.0    | 转动惯量    | 0.000     |
| 最大速度 | 600 rpm | 速度爬升率   | 600 rpm/s |
| 速度Kp | 0.025   | 梯形轨迹加速度 | 600 rpm/s |
| 滤波带宽 | 4.0     | 速度Ki    | 0.800     |
|      |         | 梯形轨迹减速度 | 300 rpm/s |

■控制模式：力矩、速度、位置梯形轨迹、位置平滑滤波、位置直通模式、低速大扭模式。

位置梯形轨迹：默认“最大速度”参数为梯形轨迹模式的最大速度，可通过 PVT 指令中的速度设置梯形轨迹的最大速度，“梯形轨迹加速度”控制电机速度上升斜率，“梯形轨迹减速度”控制电机速度下降斜率，如下图：



位置平滑模式：受“最大速度”、“滤波带宽”两个参数的约束，从下图曲线可以看出，电机快速启动，缓慢停止。调整“滤波带宽”实现不同的停止速度，如下图：



位置直通模式：直接把设置的目标位置传入运算，电机反应速度最快，但缺乏上升和下降缓冲，电机转动比较生硬。

低速大扭模式：在速度模式下，如果设置速度过低，电机没劲转不动。低速大扭模式可以使电机在超低速时仍保持最大扭矩，速度低至 0.01rpm，但受限于单浮点数精度，电机的转动范围受限，如下图：

| 设置速度    | 转动绝对角度范围 |
|---------|----------|
| 0.01rpm | 正负180°   |
| 0.1rpm  | 正负1440°  |
| 1rpm    | 正负23040° |

■最大速度：限制电机运行时的最大速度，对所有控制模式有效。最大速度不能设置的太小（比如 100rpm），否则 PID 运算受限，电机反应变慢。

■力矩爬升率：只对“力矩模式”有效，控制电机运行时力矩增加和减小时的斜率。

■速度爬升率：只对“速度模式”有效，控制电机运行时速度增加和减小时的斜率。

■滤波带宽：只对“位置平滑模式”有效，类似电机减速时的加速度，值越大电机停止的越快，但如果值太大停止速度过快，就失去了平滑的意义。默认值为 4，一般设置 2-10 之间。

■位置 Kp：对所有位置模式有效，P 参数是经验值，默认 40，尽量不要修改。

■速度 Kp、Ki：对“速度模式”和所有位置模式有效，PI 参数是经验值，请根据实际应用设置。

■转动惯量：电机的转动惯量和阻尼系数比较相似，都可以用这个参数表达，实际应用中这个参数很难量化，所以调试电机时，可以像 PI 参数一样多次尝试，找到最佳值。

■梯形轨迹加速斜率：限制梯形轨迹的上升斜率。

■梯形轨迹减速斜率：限制梯形轨迹的下降斜率。

## ● 保护设置

| 保护设置    |       |     |      |         |     |
|---------|-------|-----|------|---------|-----|
| 驱动器温度保护 | 100 ° | 不使用 | 过压保护 | 42.0 V  | 不使用 |
| 电机温度保护  | 100 ° | 不使用 | 过流保护 | 10.00 A | 不使用 |
| 低压保护    | 7.0 V | 不使用 |      |         |     |

驱动器温度保护、电机温度保护、欠压保护、过压保护、过流保护。

根据需要设置对应的保护，使能可以选择“可恢复”和“不可恢复”，“可恢复”的保护，恢复后电机失能，需要重新发送指令进入闭环状态。

## ● 保存并重启

参数设置好以后，点击【保存并重启】，驱动板保存当前参数并重启（参数生效），左下角提示“设置成功”。

注意，重启后，USB 通信需先点击“断开连接”再“连接设备”，才能与驱动器再次通信。

## ● 读取参数

点击【读取参数】，从驱动器读取当前电机配置到上位机。

|      |      |      |         |      |       |
|------|------|------|---------|------|-------|
| 参数导入 | 参数导出 | 设备重启 | 擦除参数并重启 | 读取参数 | 保存并重启 |
|------|------|------|---------|------|-------|

## ● 擦除参数并重启

点击【擦除参数并重启】，驱动器恢复为默认参数并重启。

可擦除一切保存的参数，包括校准电机的校准值，和设置原点的角度值。

注意，重启后，USB 通信需先点击“断开连接”再“连接设备”，才能与驱动器再次通信。

|      |      |      |         |      |       |
|------|------|------|---------|------|-------|
| 参数导入 | 参数导出 | 设备重启 | 擦除参数并重启 | 读取参数 | 保存并重启 |
|------|------|------|---------|------|-------|

## ● 设备重启

点击【设备重启】，驱动器重启。

注意，重启后，USB 通信需先点击“断开连接”再“连接设备”，才能与驱动器再次通信。

|      |      |      |         |      |       |
|------|------|------|---------|------|-------|
| 参数导入 | 参数导出 | 设备重启 | 擦除参数并重启 | 读取参数 | 保存并重启 |
|------|------|------|---------|------|-------|

## 七、固件升级

通过串口升级固件，升级前请认真核对驱动器型号和固件版本。为防止误操作，点击【Download】后需要输入密码：168。



俱瓷科技：

[https://shop68994374.taobao.com/?spm=pc\\_detail.29232929/evo365560b447259.shop\\_popup\\_block.dentershop.699a7dd6pLXosk](https://shop68994374.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_popup_block.dentershop.699a7dd6pLXosk)



使用手机淘宝扫一扫